$$\alpha = \frac{\left[Cu^{2+}\right]\left[NH_3\right]^4}{\left[Cu\left(NH_3\right)_4\right]^{2+}} \qquad ---(2)$$

(1) மற்றும் (2) ஆகியனவற்றிலிருந்து பிரிகை சமநிலை மாறிலியின் தலைகீழ் மதிப்பானது (α), உருவாதல் சமநிலை மாறிலி அல்லது நிலைப்புத் தன்மை மாறிலிக்கு சமம் என அறிய முடிகிறது. (β)

$$\beta = \left(\frac{1}{\alpha}\right)$$

சமநிலை மாறிலிகளின் முக்கியத்துவம் :

அணைவுச் சேர்மங்களின் நிலைப்புத் தன்மையினை, நிலைப்புத் தன்மை மாறிலியின் (β) மூலம் அறிந்துக் கொள்ளலாம். நிலைப்புத் தன்மை மாறிலியின் மதிப்பு அதிகமெனில், அணைவு அயனியின் நிலைப்புத் தன்மையும் அதிகம். சில முக்கிய அணைவுச் சேர்மங்களுக்கான நிலைப்புத் தன்மை மாறிலிகளின் மதிப்புகள் பின்வரும் அட்டவணையில் தரப்பட்டுள்ளன.

அணைவு அயனி	நிலைப்புத் தன்மையற்ற மாறிலி (α)	நிலைப்புத் தன்மை மாறிலி (β)
$\left[Fe(SCN)\right]^{2+}$	1.0×10^{-3}	1.0×10^{3}
$\left[Cu\left(NH_3\right)_4\right]^{2+}$	1.0×10^{-12}	1.0×10^{12}
$\left[Ag\left(CN\right)_2\right]^{-}$	1.8×10^{-19}	5.4×10^{18}
$\left[Co\left(NH_3\right)_6\right]^{3+}$	6.2×10^{-36}	1.6×10^{35}
$\left[Hg\left(CN\right)_4\right]^{2-}$	4.0×10^{-42}	2.5×10^{41}

மேற்கண்டுள்ள அட்டவணையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள நிலைப்புத் தன்மை மாறிலிகளின் மதிப்புகளை ஒப்பிடும் போது, கொடுக்கப்பட்டுள்ள ஐந்து அணைவுச் சேர்மங்களுள் $\left[Hg\left(CN\right)_4\right]^{2-}$ ஆனது அதிக நிலைப்புத் தன்மையினைப் பெற்றுள்ளது எனவும், $\left[Fe(SCN)\right]^{2+}$ ஆனது குறைவான நிலைப்புத் தன்மையினைப் பெற்றுள்ளது எனவும் அறிய முடிகிறது.

5.11.1 படிநிலை வாரியாக உருவாதல் மாறிலிகள் மற்றும் ஒட்டுமொத்த உருவாதல் மாறிலி:

நீர்ம ஊடகத்தில், ஒரு தனித்த உலோக அயனியானது, நீர் மூலக்கூறுகளால் சூழப்பட்டிருக்கும்(நீர் மூலக்கூறுகள் ஈனிகளாக அமைந்திருக்கும்). இதனை $[MS_6]$ என குறிப்பிடலாம். நீரைவிட வலிமையான ஈனியினை கரைசலில் சேர்க்கும் போது, உலோக அயனியுடன் பிணைப்பில் ஈடுபட்டிருக்கும் நீர் மூலக்கூறுகள் வலிமையான ஈனிகளால் பதிலீடு செய்யப்படுகின்றன.

நீர்ம ஊடகத்தில், ML_6 என்ற அணைவுச் சேர்மம் உருவாவதை கருதுவோம்(உலோக அயனியின் மின் சுமையைப் புறக்கணிக்க) . அணைவுச் சேர்மம் உருவாதல் ஒரே படிநிலையிலேயோ அல்லது தொடர்ச்சியாக ஒவ்வொரு படிநிலைகளிலோ நிகழலாம். ஈனிகள் மைய உலோக அயனியுடன்

XII U5 Coordination jagan.indd 183 04-01-2021 15:19:39